

SQL を用いた SPJ クエリーの記述

SELECT 式

```
SELECT  [DISTINCT] 射影属性リスト
FROM    関係名コンマリスト
[WHERE  選択条件]
[ORDER BY 属性指定コンマリスト] ;
```

；を忘れやすい。要注意。

射影質問

DISTINCT	同一の値を持つ組の重複を除去する。
*	すべての属性を射影する。

例：大会開催地の一覧を求めよ。(SQL1：開催地一覧)

```
SELECT DISTINCT 開催地
FROM 大会概要 ;
```

選択質問

選択条件	- 式1 比較 式2 式1, 式2 はいずれも単純値 比較は = <> < > <= >= のいずれか - AND OR NOT () を使用できる. - 式1 BETWEEN 式2 AND 式3 式1~3 はいずれも単純値 - 属性名 LIKE 文字列 文字列中には _ (任意の1文字) , % (任意の文字列) を使用可能 (¥でエスケープ)
並べ替え	属性名 [DESC] 既定値は昇順ソート、DESC を指定すると降順ソートする.

例：佐賀県の代表校の一覧を求めよ。(SQL2：佐賀県代表校の一覧)

```
SELECT 校名, 回数
FROM 代表校
WHERE 県 = "佐賀"
ORDER BY 回数 ;
```

結合質問

例：第 80 回以降の大会で勝ち星を挙げた佐賀県代表校の一覧を求めよ。(SQL3：80 回大会以降に勝利した佐賀県代表校)

```
SELECT DISTINCT 校名
FROM 代表校, 試合結果
WHERE 試合結果.回数>=80 AND 県='佐賀'
AND 代表校.校名 = 試合結果.勝者 AND 代表校.回数 = 試合結果.回数 ;
```

SQL による集計クエリーの記述

SQL 文

```
SELECT [DISTINCT] 射影属性リスト  
FROM 関係名コンマリスト  
[WHERE 選択条件]  
[GROUP BY 属性リスト]  
[HAVING 選択条件]  
[ORDER BY 属性指定コンマリスト];
```

集約関数：集計によって求めた値を射影属性リストに含めることができる。

集約関数	説明
COUNT(*)	組の出現頻度（同一グループ内）
SUM(式)	式の合計値（同上）
AVG(式)	式の平均値（同上）
MAX(式)	式の最大値（同上）
MIN(式)	式の最小値（同上）

GROUP BY 句：グループ属性を指定する。

グループ：属性リストで指定された属性値が互いに等しい組の集合

HAVING 句：集計後に行なう選択条件を指定する。

- WHERE 句は、集計前の組に対する選択条件を指定するために用いる。これに対して、HAVING 句は集計値に対する選択条件を指定するために用いる。
- 従って、select（射影）、where（選択、結合）、group-by（集計）、having（集計後の絞り込み）、order-by（並べ替え）の実行順序は、where¹, group-by, having, order-by, select の順となる。

例：佐賀県における高校別の大会出場回数を求めよ。（SQL4：佐賀の高校別大会出場回数）

```
SELECT 校名, COUNT(*) AS 出場回数  
FROM 代表校 WHERE 県='佐賀'  
GROUP BY 校名  
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

例：大会で5勝以上の勝ち星を挙げた佐賀県代表校の一覧を求めよ。（SQL5：5勝以上の佐賀県代表校）

```
SELECT 校名, COUNT(*) AS 勝利数  
FROM 代表校, 試合結果  
WHERE 県='佐賀'  
AND 代表校.校名=試合結果.勝者 AND 代表校.回数=試合結果.回数  
GROUP BY 校名  
HAVING COUNT(*)>=5;
```

¹ 選択演算と結合演算の実行順序は、どちらが先でも結果は同一である。しかし、選択演算を先に実行した方が、結合演算の際に処理すべき組の数が減るため、実行速度が速くなる。そのため、ほとんどの DBMS では選択演算を実行してから結合演算を実行している。

より高度な SQL クエリー

入れ子質問

入れ子質問	説明
式 [NOT] IN SELECT 式 [NOT] EXISTS SELECT 式 式 比較 [ALL SOME] SELECT 式	式の値が SELECT 式の要素か検査する. SELECT 式の評価結果が空か検査する. 式の値と SELECT 式の要素を比較する.

通常は、NOT をつけた条件を指定する。(NOT をつけない条件は SPJ 質問で記述可能)

例：第 40～50 回のどの大会よりも入場者総数が多い大会の一覧を求めよ。(SQL6：入場者総数が第 40～50 回大会以上の大会)

```
SELECT * FROM 大会概要
WHERE 入場者総数 > ALL
  ( SELECT 入場者総数 FROM 大会概要
    WHERE 回数 BETWEEN 40 AND 50 ) ;
```

和集合、積集合、差集合を求めるクエリー

- 射影属性が同一のクエリー（またはテーブル）Q1, Q2 を用いて新しいクエリーを構成
- UNION 句：Q1, Q2 の和集合を求める.

```
SELECT 式
UNION
SELECT 式
[ORDER BY 属性指定コンマリスト];
```

- INTERSECT 句：Q1 と Q2 の共通部分（積集合）を求める.

※ Access では Q1 と Q2 を作成した後で、共通属性を用いて両者を結合する.

例：第 90 回大会と第 95 回大会の両方に出場した学校を求めよ.

使用クエリー	第 90 回大会出場校, 第 95 回大会出場校
結合条件	第 90 回大会出場校と第 95 回大会出場校の校名が一致する
選択条件	なし
射影属性	校名
並べ替え条件	なし

- EXCEPT 句, MINUS 句：Q1 に出現して Q2 には出現しない組（差集合）を求める.

※ Access では Q1 と Q2 を作成した後で不一致クエリーウィザード（教科書 107～108 ページ）を使用する.

例：決勝戦には進出したことがあるが、優勝したことの無い学校を求めよ.

クエリーの種類	不一致クエリー
元のクエリー	決勝進出校
除外対象の組を生成するクエリー	優勝経験校
一致判定条件	校名が一致する

演習課題

1. 講義資料で示した SQL クエリー (SQL1～SQL6) を Access の SQL ビューを用いて実装し、正しく動作することを確認せよ。なお、クエリー名は SQL クエリーの番号と求めたデータに基づいて適切に付けること (例: 4_1_1_開催地一覧)。
2. SQL1～SQL5 の設計をクエリー設計テンプレートに示した形式で示し、レポートにまとめて提出せよ。なお、SQL6 の設計を示す必要はない。
3. 2. の設計に従い、Access のデザインビューを用いて SQL1～SQL5、積集合クエリー (例)、差集合クエリー (例) を実装し、正しく動作することを確認せよ。クエリー名は SQL クエリーの番号と求めたデータに基づいて付けること (例: 4_2_1_開催地一覧)。なお、SQL6 を実装する必要はない。
4. 結合質問、集計質問、入れ子質問 (またはユニオンクエリー) を各 1 個ずつ企画し SQL で実装せよ。クエリー名は「4_3_1_」～「4_3_3_」を接頭辞として適切に付けること。各クエリーの企画意図および設計をクエリー設計レポートにまとめること。
 - 企画意図では、誰に対してどのような情報を提供するのか、その情報がなぜ役に立つのかについて、具体的に説明すること。
 - クエリー設計は、クエリー設計テンプレートに示した形式で示すこと。
5. 設問 1, 3, 4 のクエリーを実装した Access ファイル (学籍番号.accdb) を提出せよ。

課題質問の実行結果（確認用）

1. 大会開催地の一覧を求めよ.

開催地
甲子園
甲子園, 西宮
西宮
中止
豊中
鳴尾

2. 佐賀県の代表校の一覧を求めよ.

校名	回数
佐賀中	8
佐賀中	9
佐賀中	10
佐賀中	13
佐賀中	14
佐賀中	15
佐賀師範	19
佐賀商	21
鹿島一	30
佐賀商	39
佐賀	40
鹿島	42
佐賀商	44
武雄	45
佐賀商	47
佐賀工	50
唐津商	52

校名	回数
唐津商	55
佐賀商	59
小城	60
佐賀商	61
龍谷	62
佐賀学園	63
佐賀商	64
鳥栖	65
唐津商	66
佐賀商	67
唐津西	68
佐賀工	69
佐賀商	70
佐賀商	71
佐賀学園	72
佐賀学園	73
佐賀東	74

校名	回数
鳥栖商	75
佐賀商	76
龍谷	77
唐津工	78
佐賀商	79
佐賀学園	80
佐賀東	81
佐賀北	82
神埼	83
鳥栖	84
鳥栖商	85
佐賀学園	86
佐賀商	87
佐賀商	88
佐賀北	89
佐賀商	90
伊万里農林	91

校名	回数
佐賀学園	92
唐津商	93
佐賀北	94
有田工	95
佐賀北	96
龍谷	97
唐津商	98
早稲田佐賀	99
佐賀商	100
佐賀北	101
東明館	103
有田工	104
鳥栖工	105
有田工	106
佐賀北	107

3. 第 80 回以降の大会で勝ち星を挙げた佐賀県代表校の一覧を求めよ.

校名
佐賀学園
佐賀北
神埼

校名
鳥栖工
鳥栖商
唐津商

校名
有田工

4. 佐賀県における高校別の大会出場回数を求めよ.

校名	出場回数
佐賀商	16
佐賀学園	6
佐賀中	6
佐賀北	6
唐津商	5
有田工	3
龍谷	3
佐賀工	2

校名	出場回数
鳥栖商	2
鳥栖	2
佐賀東	2
神埼	1
佐賀	1
佐賀師範	1
鹿島	1
伊万里農林	1

校名	出場回数
小城	1
早稲田佐賀	1
鳥栖工	1
唐津工	1
唐津西	1
東明館	1
武雄	1
鹿島一	1

5. 大会で5勝以上の勝ち星を挙げた佐賀県代表校の一覧を求めよ.

校名	勝利数
佐賀学園	6
佐賀商	13
佐賀北	7

6. 第40～50回のどの大会よりも入場者総数が多い大会の一覧を求めよ.

回数	年次	参加校数	開催地	入場者総数
58	昭和51年	2,893	甲子園	699,200
59	昭和52年	2,985	甲子園	744,000
60	昭和53年	3,074	甲子園	803,000
61	昭和54年	3,170	甲子園	791,000
62	昭和55年	3,270	甲子園	816,000

回数	年次	参加校数	開催地	入場者総数
63	昭和56年	3,394	甲子園	819,000
64	昭和57年	3,466	甲子園	816,000
65	昭和58年	3,568	甲子園	837,000
66	昭和59年	3,705	甲子園	770,000
67	昭和60年	3,791	甲子園	818,000

※ 計48レコード

7. 第90回大会と第95回大会の両方に出場した学校を求めよ.

校名
済美
常総学院
仙台育英

校名
浦和学院
横浜
木更津総合

校名
大阪桐蔭
福井商

8. 決勝戦には進出したことがあるが、優勝したことのない学校を求めよ.

校名
育英商
宇都宮工
宇部商

校名
延岡学園
横浜商
岡山理大付

校名
沖縄水産
下関国際
下関商

校名
嘉義農林
岐阜
久留米商

校名
京都一商
京都外大西
京都商

校名
京都成章
桐蔭
近江
熊谷
熊本工
県岐阜商
光星学院
広陵
広陵中

校名
高知商
済美
坂出商
三重
三沢
市岡中
秋田中
春日部共栄
樟南

校名
常葉菊川
新居浜商
神戸商
諏訪蚕糸
星稜
静岡
静岡商
早稲
大連商

校名
拓大紅陵
智弁学園
長野師範
土佐
島田商
東海大浦安
東邦
東北
徳島商

校名
日本文理
八尾
磐城
福岡第一
防府商
北海
鳴門

※ 計 58 レコード